

Inicjalizacja silnika do rekomendacji

```
Wczytuję dane MovieLens 'latest-small'...
Wczytano 9742 filmów i 100836 ocen.
Rozmiar macierzy: 610 użytkowników x 193609 filmów.
Tworzenie macierzy użytkownik-film (610 użytkowników x 193609 filmów)...
Macierz gotowa. Normalizuję dane...
Normalizacja zakończona.

Trenowanie modelu K-Means z 25 klastrami...
Obliczanie średnich ocen dla klastrów...
Model gotowy do generowania rekomendacji.
```

Proces generowania rekomendacji i anty-rekomendacji dla Jana Skulimowskiego:

```
Wczytuję profil użytkownika: Jan Skulimowski
Znaleziono 15 ocen dla 'Jan Skulimowski'.

-----
Generowanie rekomendacji dla: Jan Skulimowski
-----

Pobieranie szczegółów API dla rekomendacji...
Pobieranie szczegółów API dla anty-rekomendacji...
```

Wygenerowane rekomendacje dla Jana Skulimowskiego:

```
=====
TOP 5 REKOMENDACJI dla użytkownika 'Jan Skulimowski'
(Filmy z bazy MovieLens, które powinienś obejrzeć)
=====

1. Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012) (API: Madagascar 3: Europe's Most Wanted)
   Rok: 2012 | Gatunek: Animation, Adventure, Comedy
   Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
   Fabuła: The Madagascar animals join a struggling European circus to get back to New York, but find themselves being pursued by
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTM5OWRiZTA0OTNkMS00NzNhLTkwYmYtMWI1MzkyMjE3MWE1XkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

2. Submarine (2010) (API: Submarine)
   Rok: 2010 | Gatunek: Comedy, Drama, Romance
   Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
   Fabuła: 15-year-old Oliver Tate has two objectives: to lose his virginity before his next birthday, and to extinguish the flam
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ5ODMxNTIyNV5BMl5BanBnXkFtZTcwNjQ1ODgyNQ@@.\_V1\_SX300.jpg

3. X-Men: Apocalypse (2016) (API: X-Men: Apocalypse)
   Rok: 2016 | Gatunek: Action, Adventure, Sci-Fi
   Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
   Fabuła: In the 1980s, the X-Men must defeat an ancient all-powerful mutant, En Sabah Nur, who intends to thrive by bringing de
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjVhNWY3NjItNmZjOS00NTU3LWFiZTctNzdjNGM5Y2Y0MDUwXkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

4. Alice Doesn't Live Here Anymore (1974) (API: Alice Doesn't Live Here Anymore)
   Rok: 1974 | Gatunek: Drama, Romance
   Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
   Fabuła: A recently-widowed woman is on the road with her precocious young son, determined to make a new life for herself as a
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmE2MzdlnjItMzk5MjY0MDRmLWJmNmJtOTQ1NTUxYTczNzNiXkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

5. Delirium (2014) (API: Delirium)
   Rok: 2018 | Gatunek: Horror, Thriller
   Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
   Fabuła: A man recently released from a mental institute inherits a mansion after his wealthy parents die. After a series of di
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5B06ZlMGNmNWMTZGVjYy00ZmRhLTlmMzUtMDBiYWQ3NzgwYThlXkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg
```

Wygenerowanie anty-rekomendacje dla Jana Skulimowskiego

```
=====
TOP 5 ANTY-REKOMENDACJI dla użytkownika 'Jan Skulimowski'
(Filmy z bazy MovieLens, których prawdopodobnie nie polubisz)
=====

1. Follow Me, Boys! (1966) (API: Follow Me, Boys!)
   Rok: 1966 | Gatunek: Drama, Family
   Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
   Fabuła: A man settles down in a small town and becomes the scoutmaster.
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTYwMzVLMdMtZDk4Mi00OWQyLTk2YTETmZkYjc4OTkyMzI4XkEyXkFqc6c0.\_V1\_SX300.jpg

2. World's End, The (2013) (API: The World's End: The Making of 'Day of the Dead')
   Rok: 2013 | Gatunek: Documentary
   Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
   Fabuła: N/A
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BN6JhYjJmZmEtMDNlYi00ZDk2LTkzZmQtM6U4YTNIyM3ZmEyXkEyXkFqc6deQXVyNzM4MzM5ODc0.\_V1\_SX300.jpg

3. Babylon 5: In the Beginning (1998) (API: Babylon 5: In the Beginning)
   Rok: 1998 | Gatunek: Action, Adventure, Drama
   Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
   Fabuła: Emperor Londo Mollari of the Centauri Republic tells the story of the Earth-Minbari War that almost destroyed humanity
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmJkNmEyZAtMTMwOS00MmZKLThhOTQtY2VhNzYxNTI1MDQ1XkEyXkFqc6c0.\_V1\_SX300.jpg

4. Mist, The (2007) (API: Mist & the Maiden)
   Rok: 2017 | Gatunek: Drama, Thriller
   Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
   Fabuła: A young man's corpse appears in a forest on the island of La Gomera. The case closes with the accusation of a local po
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmZkOTZlZTQtYzRiNy00NDQzLWJjMTctYjRmZGMxOWE0OTI0XkEyXkFqc6c0.\_V1\_SX300.jpg

5. War for the Planet of the Apes (2017) (API: War for the Planet of the Apes)
   Rok: 2017 | Gatunek: Action, Adventure, Drama
   Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
   Fabuła: After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles with his darker instincts and begins his own mythic quest t
   Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzNhMzNiZDYtMzYxYy00YTlYwLTkxNmYtNTJhOGU1Yjg5ODI5XkEyXkFqc6c0.\_V1\_SX300.jpg

Process finished with exit code 0
```

Rekomendacje i anty-rekomendacje dla Kamila Littwitz:

```
Wczytuję profil użytkownika: Kamil Littwitz
Znaleziono 41 ocen dla 'Kamil Littwitz'.

-----
Generowanie rekomendacji dla: Kamil Littwitz
-----

Pobieranie szczegółów API dla rekomendacji...
Pobieranie szczegółów API dla anty-rekomendacji...

=====
TOP 5 REKOMENDACJI dla użytkownika 'Kamil Littwitz'
(Filmy z bazy MovieLens, które powinienś obejrzeć)
=====

1. Animals are Beautiful People (1974) (API: Nie znaleziono)
Rok: N/A | Gatunek: N/A
Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
Fabuła: (OMDb: Movie not found!)
Plakat: N/A

2. Laputa: Castle in the Sky (Tenkū no shiro Rapyuta) (1986) (API: Nie znaleziono)
Rok: N/A | Gatunek: N/A
Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
Fabuła: (OMDb: Movie not found!)
Plakat: N/A

3. Anaconda (1997) (API: Anaconda)
Rok: 1997 | Gatunek: Action, Adventure, Horror
Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
Fabuła: A "National Geographic" film crew is taken hostage by an insane hunter, who forces them along on his quest to capture
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmU2ZGYyZDAtZGh3My00NjQ4LTlmZmQhY00RNDYjNTE4XkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

4. Black Mirror: White Christmas (2014) (API: Nie znaleziono)
Rok: N/A | Gatunek: N/A
Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
Fabuła: (OMDb: Movie not found!)
Plakat: N/A

5. Lamerica (1994) (API: Lamerica)
Rok: 1994 | Gatunek: Comedy, Drama
Średnia ocena w klastrze: 5.00/5.0
Fabuła: Immediately after the fall of communism in Albania, two Italians go there to embezzle investment money by creating a f
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzgzODMwMWMtY2RhMi00OGUwLWFmNjktZmMxMTI1MzUzMtK1XkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

=====
TOP 5 ANTY-REKOMENDACJI dla użytkownika 'Kamil Littwitz'
(Filmy z bazy MovieLens, których prawdopodobnie nie polubisz)
=====

1. Bad Boys II (2003) (API: Bad Boys II)
Rok: 2003 | Gatunek: Action, Comedy, Crime
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: Miami narcotics cops Mike Lowrey and Marcus Burnett investigate the flow of Ecstasy into Florida from a Cuban drug car
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjVhM2YxODItODNlYy00NWExLWI1NTQtODFhMm5NTThiM2E2XkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

2. Breakin' 2: Electric Boogaloo (1984) (API: Breakin' 2: Electric Boogaloo)
Rok: 1984 | Gatunek: Comedy, Drama, Musical
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: A developer tries to bulldoze a community recreation center. The local breakdancers try to stop it.
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDA5ODU4NmMtYTQ1MS00YWU1LTQ3YTktYTA1M2NkNjY0ZjYk2XkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

3. Good Burger (1997) (API: Good Burger)
Rok: 1997 | Gatunek: Comedy, Family
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: A dim-witted teenager and his new coworker try to save the old burger joint they work for from failing after the openi
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmZjMGM0OTktZDZhOC00MzJmLTlly2MhMjRmYTk2M0Q3ZmQ2XkEyXkFqc6c@.\_V1\_SX300.jpg

4. Iron Man (1931) (API: Iron Man)
Rok: 2008 | Gatunek: Action, Adventure, Sci-Fi
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: After being held captive in an Afghan cave, billionaire engineer Tony Stark creates a unique weaponized suit of armor
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjczNTI2ODUwOF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTU0NTIzMw@0.\_V1\_SX300.jpg

5. General Died at Dawn, The (1936) (API: Nie znaleziono)
Rok: N/A | Gatunek: N/A
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: (OMDb: Movie not found!)
Plakat: N/A

Process finished with exit code 0
```

Rekomendacje i anty-rekomendacje dla Michał Fritza:

Wczytuję profil użytkownika: Michał Fritza
Znaleziono 4 ocen dla 'Michał Fritza'.

Generowanie rekomendacji dla: Michał Fritza

Pobieranie szczegółów API dla rekomendacji...

Pobieranie szczegółów API dla anty-rekomendacji...

```
=====
TOP 5 REKOMENDACJI dla użytkownika 'Michał Fritz'
(Filmy z bazy MovieLens, które powinieneś obejrzeć)
=====
```

1. Host, The (2013) (API: Host the Week)
Rok: 2017 | Gatunek: Comedy, Game-Show, News
Średnia ocena w kłastrze: 5.00/5.0
Fabuła: An innovative, improvised, unscripted, topical light entertainment show in which a celebrity guest host is guided through
Plakat: N/A
2. Little Dieter Needs to Fly (1997) (API: Little Dieter Needs to Fly)
Rok: 1997 | Gatunek: Documentary, Biography, Drama
Średnia ocena w kłastrze: 5.00/5.0
Fabuła: German-American Dieter Dengler discusses his service as a U.S. naval pilot in the Vietnam War. Dengler also revisits the
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTY0ZDFjMjktOTkxMS00ZDcxLWlxiOTQtYjFjYzNmODA5NTk5XkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg
3. Slumber Party Massacre III (1990) (API: Slumber Party Massacre III)
Rok: 1990 | Gatunek: Comedy, Horror
Średnia ocena w kłastrze: 5.00/5.0
Fabuła: Jackie Cassidy and her friends are stalked by a serial killer while having a slumber party.
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNGMwNDAxM2UtZWY0S00MmU3LTliOWItN2YxNDkxY2RkYjMyXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg
4. Colourful (Karafuru) (2010) (API: Nie znaleziono)
Rok: N/A | Gatunek: N/A
Średnia ocena w kłastrze: 5.00/5.0
Fabuła: (OMDb: Movie not found!)
Plakat: N/A
5. Slumber Party Massacre II (1987) (API: Slumber Party Massacre II)
Rok: 1987 | Gatunek: Comedy, Horror, Musical
Średnia ocena w kłastrze: 5.00/5.0
Fabuła: Courtney Bates, the younger sister of Valerie, and her friends go to a condo for a weekend getaway, but Courtney can't
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzkyMWFhNWmtNjc3Ny00NTNiLWI1MTQtNWwZjkkx0WU20GExkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg

```
TOP 5 ANTY-REKOMENDACJI dla użytkownika 'Michał Fritza'
(Filmy z bazy MovieLens, których prawdopodobnie nie polubisz)
=====
```

1. Fools Rush In (1997) (API: Fools Rush In)
Rok: 1997 | Gatunek: Comedy, Drama, Romance
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: After a one-night stand with Alex, Isabel realizes that she is pregnant and they decide to get married. However, along
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzq4ZjA00UtNDIwMy00ODc0LTg2NzqtNTk40DExYTJmYmZhXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg
2. The Emoji Movie (2017) (API: The Emoji Movie)
Rok: 2017 | Gatunek: Animation, Adventure, Comedy
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: Gene, a multi-expressional emoji, sets out on a journey to become a normal emoji.
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkzMz03OTM2M1S0M1S0BnBnXkFtZTg2QWMDM0NDU3MjI@._V1_SX300.jpg
3. War for the Planet of the Apes (2017) (API: War for the Planet of the Apes)
Rok: 2017 | Gatunek: Action, Adventure, Drama
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles with his darker instincts and begins his own mythic quest to
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzNhMzNiZDYtMzYxYy00YTlYwLTkxNmYtNTJhOGU1YjYq50DISXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg
4. Despicable Me 3 (2017) (API: Despicable Me 3)
Rok: 2017 | Gatunek: Animation, Adventure, Comedy
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: Gru meets his long-lost, charming, cheerful, and more successful twin brother Dru, who wants to team up with him for on
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjUyYzQ2MTg3M1S0M1S0BnBnXkFtZTg2QWZlNDM3MTI@._V1_SX300.jpg
5. Iron Man (1931) (API: Iron Man)
Rok: 2008 | Gatunek: Action, Adventure, Sci-Fi
Średnia ocena w klastrze: 0.50/5.0
Fabuła: After being held captive in an Afghan cave, billionaire engineer Tony Stark creates a unique weaponized suit of armor t
Plakat: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTczNTI2ODUwOF5BM1S0BnBnXkFtZTcwMTU0NTIzMw@._V1_SX300.jpg

```
Process finished with exit code 0
```